

Rosenbluth 散射

(电子自旋 + 反冲 + 结构)

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{Mott}} \frac{E_3}{E_1} \left[\frac{G_E^2 + \tau G_M^2}{1 + \tau} + 2\tau G_M^2 \tan^2 \frac{\theta}{2} \right]$$

有限大小靶核

忽略内部结构
($G_E = G_M = 1$)

修正莫特散射

(电子自旋 + 反冲 + 点电荷)

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{Mott}} \frac{E_3}{E_1} \left[1 + \frac{Q^2}{2M^2} \tan^2 \frac{\theta}{2} \right]$$

点状靶核 (Dirac)

忽略靶核反冲
($M \rightarrow \infty$)

卢瑟福散射

(经典粒子 + 固定靶)

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\alpha^2}{4E^2 \sin^4(\theta/2)}$$

经典极限

非相对论极限
($v \ll c$)

莫特散射

(相对论自旋 + 固定靶)

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{Mott}} = \frac{\alpha^2 \cos^2(\theta/2)}{4E^2 \sin^4(\theta/2)}$$

自旋效应